

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина **Введение в математический анализ**

Курс **1**

Семестр **1**

2024–2025 учебный год

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

1. ③ Найти $y^{(n)}$ при $n \geq 3$, если $y = (2x^2 + 5x - 1) \sin x \cos 2x$.

2. ④ Функцию $y = (x^2 + 2x - 3) \ln \sqrt{-2x^2 - 4x + 1}$ разложить по формуле Тейлора при $x \rightarrow -1$ до $o((x + 1)^{2n+1})$.

3. ④ Найти предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x^4}{x^4} \right)^{\frac{1}{\ln(1+x^8)}}$.

4. ⑥ Найти предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{ch} x)^{\sin \sin \frac{3x}{4}} - (\operatorname{ch} x)^{\operatorname{sh} \operatorname{sh} x}}{\arcsin \operatorname{tg} x - \sin \operatorname{arctg} x}$.

5. ④ Построить график функции $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$.

6. ⑥ Построить график функции $y = (x - 1)e^{-\frac{1}{2x}}$.

Эта задача для всех потоков, кроме потоков Н.А. Гусева и В.В. Редкозубова.

7. ③ Найти кривизну плоской кривой, заданной уравнением $x^3y - 2xy^2 + 2y = 1$ в точке $A(1; 1)$.

8. ③ Является ли равномерно непрерывной на $(0, 1)$ функция $f(x) = \sqrt{x} + \sin \frac{1}{x}$?

Эта задача для потоков Н.А. Гусева и В.В. Редкозубова.

9. ③ Вычислить интеграл $\int \frac{x^3 \operatorname{arctg}(x^2)}{\sqrt{1+x^4}} dx$.

МФТИ — 41

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Фамилия студента)